Exercícios

O modelo atômico de Bohr e a eletrosfera

3^0 ano - 2026

Apostila 1

Aula 04

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Exercício 01

Lâmpadas fluorescentes possuem em seu interior átomos de argônio (Ar) e mercúrio (Hg). Quando a lâmpada está em funcionamento, os átomos de Ar ionizados chocam-se com átomos de Hg, causando transferência de energia. Isto faz com que os átomos de Hg, ao receberem essa energia, possam emitir radiação do tipo ultravioleta, que não é visível, mas que é absorvida por átomos de fósforo (P) presentes no tubo de vidro, que em seguida emitem luz visível para o ambiente.

A emissão de radiação ultravioleta pelos átomos de Hg e de luz visível pelos átomos de P pode ser explicada pela

a) conversão de energia potencial em cinética.

Gabarito: **E**

b) processos radioativos, com emissão de partículas α.

c) absorção de calor pelos átomos presentes na lâmpada.

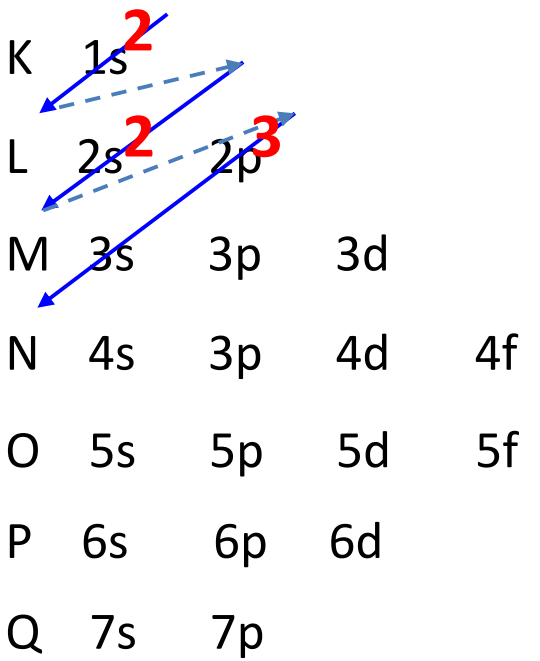
d) formação de cátions e ânions no interior da lâmpada, o que faz com que ocorra emissão de luz visível.

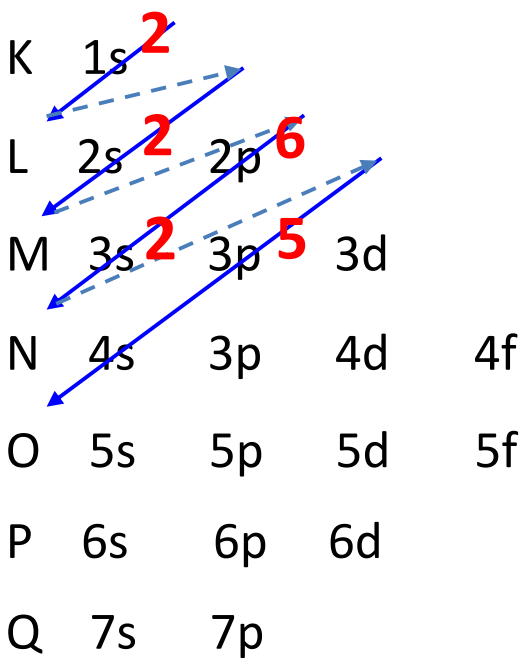
e) excitação eletrônica causada pelo recebimento de energia e retorno desses elétrons para suas camadas de origem.

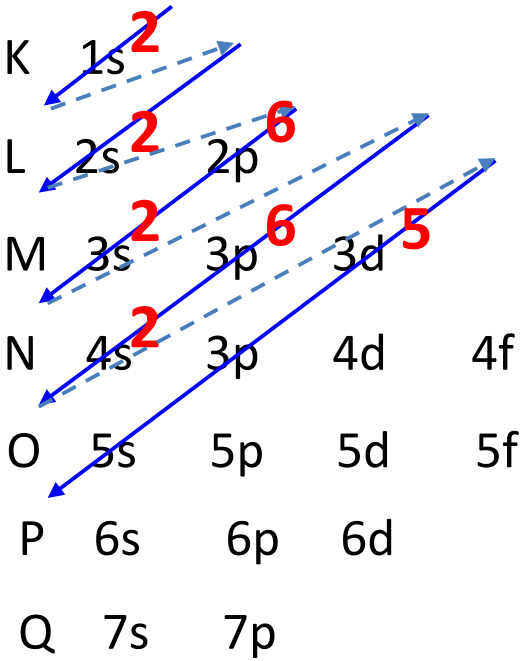
Complete a tabela a seguir

Exercício 02

Átomos	Distribuição eletrônica em subníveis de energia	Distribuição eletrônica por camadas	Número de elétrons na camada de valência
$_{7}N^{14}$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	2 – 5	5
$_{17}C\ell^{35}$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$	2 – 8 – 7	7
$_{25}Mn^{55}$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$	2 – 8 – 13 – 2	2





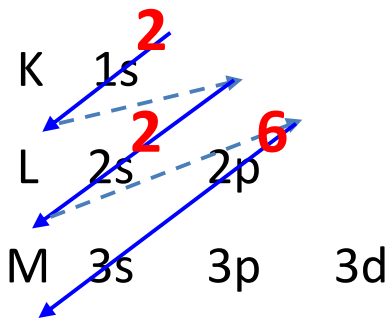


Exercício 03

Alguns átomos podem ganhar ou perder elétrons, originado íons. Considerando as informações fornecidas no exercícios anterior, determine a configuração eletrônica dos íons N^{3-} e Mn^{2+}.

$_{7}N^{3-}$

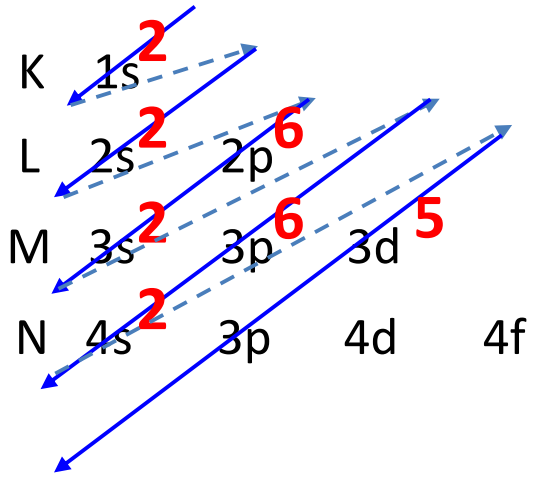
e = 10



$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

$_{25}Mn^{2+}$

e = 23



$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5$